

Apostila de Estudo

Métodos da Ciência Moderna

Questão 2 da prova 2026.1 — Galileu, Bacon, Descartes, empirismo, racionalismo e mecanicismo.

O que a questão realmente pede

Não basta associar um autor a uma palavra. A resposta precisa mostrar quatro relações: **quem é o autor**, **qual é seu método**, **como ele produz conhecimento** e **qual corrente representa**. O mecanicismo entra como a visão de natureza que torna importante observar, medir e explicar os fenômenos por leis.

O contexto comum: a natureza como máquina

Mecanicismo — Entende a natureza como uma máquina. Matéria e energia são seus constituintes básicos, e a matemática é a ferramenta para descrever seus fenômenos. Nessa visão, os acontecimentos materiais possuem relações causais e podem ser explicados ou previstos por cálculo.

Essa concepção ajuda a entender a ciência moderna: se a natureza tem ordem e relações, o pesquisador pode procurar essas relações pela razão, pela observação, pelo experimento e pela matemática.

As três abordagens

Descartes — racionalismo — dedução — A razão é o principal caminho para o conhecimento. O pesquisador parte de princípios, postulados ou um problema geral, organiza o raciocínio de modo lógico e chega a conclusões particulares. O método dedutivo busca demonstrar e justificar pela coerência, consistência e não-contradição.

Bacon — empirismo — indução experimental — O conhecimento deve ser construído a partir de experimentos, registro repetido de dados e análise. Parte-se de casos particulares e, após verificar padrões, chega-se a generalizações. Para Bacon, o experimento é o objeto de análise e verificação.

Galileu — empirismo — indução observacional e quantitativa — A investigação começa na observação direta do fenômeno. A partir dela, extraem-se elementos para análise e experimentação. Galileu une observação sistemática, precisão, instrumentos, experimento e linguagem matemática.

A diferença decisiva: Bacon e Galileu

Ambos se relacionam ao empirismo e ao método indutivo. Portanto, ambos caminham dos casos particulares para generalizações. A diferença está no **início do processo**:

Bacon: experimento → dados → análise → generalização Galileu: observação direta → análise → experimentação e quantificação
--

Comparação para usar na prova

Autor	Corrente/método	Ponto de partida	Como produz conhecimento
Descartes	Racionalismo; dedução	Razão, princípios e problema geral	Encadeia deduções lógicas até soluções particulares.
Bacon	Empirismo; indução	Experimento e dados repetidos	Analisa e verifica os dados para formular generalizações.
Galileu	Empirismo; indução	Observação direta do fenômeno	Analisa, experimenta, mede e descreve quantitativamente.

Como as abordagens se relacionam

Elas não precisam ser tratadas como inimigas. O material mostra que Isaac Newton combinou deduções matemáticas com induções extraídas de observações e experimentos. Assim, uniu o método empírico associado a Bacon ao método racional associado a Descartes. A lição é que a ciência moderna se fortalece pela articulação entre razão, experiência e matemática.

Resposta de 4 pontos: estrutura segura

1. Abra definindo o mecanicismo como a visão de uma natureza ordenada, causal e matematicamente descritível.
2. Explique Descartes: racionalismo e método dedutivo, da razão e dos princípios gerais às conclusões particulares.
3. Explique Bacon: empirismo e indução, com experimentos, dados repetidos, análise e generalização.
4. Explique Galileu: observação direta, seguida de análise, experimento, medição e quantificação.
5. Feche mostrando que as três abordagens contribuíram para a ciência moderna e que Newton combinou razão e experiência.

Resposta-modelo: O mecanicismo entende a natureza como uma máquina, formada por relações causais que podem ser descritas pela matemática. Nesse contexto, Descartes representa o racionalismo e o método dedutivo: a partir da razão e de princípios gerais, constrói demonstrações lógicas que conduzem a conclusões particulares. Bacon representa o empirismo e o método indutivo, baseado em experimentos, registro repetido de dados, análise e generalização. Galileu também se relaciona ao empirismo e à indução, mas inicia pela observação direta do fenômeno, seguindo para análise, experimentação e descrição quantitativa. Essas abordagens contribuíram para a ciência moderna ao valorizar razão, observação, experimento e matemática.

Variações de pergunta: o que adaptar

Se a pergunta pedir...	A ideia que não pode faltar
“Compare Bacon e Galileu”	Ambos são indutivos e empiristas; Bacon começa pelo experimento, Galileu pela observação direta.
“Explique racionalismo”	Razão e dedução: princípios gerais conduzem a conclusões particulares.
“Relacione mecanicismo e ciência moderna”	A natureza é considerada ordenada, causal e descritível pela matemática.
“Como a ciência moderna se formou?”	Ela articulou razão, experiência, observação, experimento e quantificação; Newton simboliza essa combinação.

Teste de domínio

Você domina a questão se consegue explicar, sem consultar: por que Bacon e Galileu não são idênticos; por que Descartes é racionalista; e como o mecanicismo conecta matemática e explicação da natureza.

Atalho mental: Descartes raciocina e deduz; Bacon experimenta e generaliza; Galileu observa, mede e testa.